重复经颅磁刺激在脑卒中后失语症康复中的应用现状

Application Status of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Post-stroke Aphasia Rehabilitation

张　芳[1]　谢博多[2]　郭华平[1]　勾丽洁[1]

ZHANG Fang, XIE Bo-duo, GUO Hua-ping, GOU Li-jie

【摘要】我国脑卒中的现患人数位居世界首位，同时脑卒中也是全球第二大死亡原因和第三大致残因素，疾病负担沉重。卒中后失语作为常见的卒中相关功能障碍，不仅造成语言功能损害，还通过社交隔离、职业能力丧失等途径显著降低患者的生活质量。近年来，相关研究证实，重复经颅磁刺激技术能有效促进卒中后失语症患者语言功能的恢复，且治疗方式安全，效果显著。

【关键词】脑卒中；失语症；重复经颅磁刺激

【Abstract】The number of stroke patients in China ranks first in the world,moreover, it ranks as the second most common cause of death globally and the third primary cause of disability worldwide, and the disease burden is extremely heavy. Post-stroke aphasia is one of the more common stroke-related functional disorders, which not only causes language impairment, but also significantly reduces the quality of life of patients through social isolation and loss of occupational ability. Over the past few years, related research has demonstrated that repetitive transcranial magnetic stimulation is capable of effectively facilitating the recovery of language function in individuals with post-stroke aphasia, and this therapeutic approach is both safe and efficacious.

【Key words】Stroke; Aphasia; Repetitive transcranial magnetic stimulation

失语症（Aphasia）是脑损伤导致的已获得的语言能力丧失或受损的言语障碍综合征，脑卒中是最常见的失语症原因之一。约 30%急性卒中患者会发生卒中后失语（Post-Stroke Aphasia, PSA）[1]，主要临床表现为口语表达、听理解、阅读和

作者单位：1 承德医学院附属医院　承德 067000
2 联勤保障部队第九八一医院　承德 067400
作者简介：张芳 硕士 住院医师；研究方向：脑卒中后失语康复方面的研究
通讯作者：勾丽洁，E-mail:goulijie1974@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

书写障碍，严重阻碍其与外界交流，导致社交活动减少，心理压力增大，进而影响其心理健康和社会融入能力。传统治疗方法主要有神经营养药物、言语训练等[2]，但由于起效慢，疗效有限，患者难以恢复到满意的语言功能水平。因此，探索高效的治疗策略已成为临床实践与患者需求的共同焦点。重复经颅磁刺激（Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation，rTMS）作为一种非侵入性的脑部刺激技术，近年来逐渐成为学界关注的焦点。rTMS 能够改善脑卒中后失语症患者的语言功能，为这一疾病的治疗提供了新的思路和方法。本研究旨在探讨 rTMS 在脑卒中后失语症中的临床应用现状。

1 相关机制

1.1 失语症恢复的机制

PSA 的恢复呈现缓慢的动态特征，其过程涉及大脑双侧半球的可塑性改变。从急性期到慢性期，患者的语言网络呈现动态演变：初期双侧大脑半球激活程度较低，随后激活强度显著提升，且激活峰值位于右侧额下回，进入慢性期后则以左侧半球激活为主要特征。这表明语言功能的恢复具有渐进性的动态属性[3]。

对脑卒中后脑部功能重组模式的观察表明，其主要表现为左侧半球梗塞灶周围皮质区的神经重组与再募集，以及右侧大脑镜像区的激活代偿或辅助作用。具体而言，尽管语言中枢定位于大脑优势半球，但失语症在损伤后的恢复主要依赖于优势半球未受损语言区与非优势半球镜像区的神经网络重塑。上述研究结论为右侧半球镜像区的刺激疗法提供了理论依据。此类失语症恢复过程中的大脑代偿现象，多出现于脑卒中的亚急性期，其机制可能在于损伤解除了左半球对右半球的固有抑制，或是语言交流策略的逐步习得。

1.2 重复经颅磁刺激的治疗机制

经颅磁刺激（TMS）是一种治疗技术，通过对中枢神经系统施加脉冲磁场，借助感应电流调节神经元动作电位，进而对神经电生理活动产生干预作用。凭借非侵入性与无痛的特性，该技术易被患者接受，治疗依从性较好。TMS 的刺激模式包括单脉冲 TMS（sTMS）、双脉冲 TMS（pTMS）和重复性 TMS（rTMS）。

重复经颅磁刺激基于磁生电原理，利用变化的磁场在大脑内产生电流，以此改变脑部神经电活动，最终对患者的语言功能产生影响[4]。重复经颅磁刺激治疗失语症的机制主要包括两个方面，分别为突触可塑性和网络重组[5]。首先，重复经颅磁刺激可以通过影响突触可塑性来改变大脑区域之间的链接强度。失语症患者常常出

中国知网 https://www.cnki.net

现语言中断或失联，相关大脑区域之间的连接也会受到影响，通过调整刺激的频率和强度，重复经颅磁刺激能够促进突触可塑性，从而重新建立受损连接。其次，重复经颅磁刺激还可通过调整失语症患者的脑网络来提高康复效果。大脑是一个高度复杂的网络系统，不同的区域之间相互连接形成了语言处理的功能回路。

2 重复经颅磁刺激在脑卒中后失语症中的应用

2.1 不同失语类型和刺激部位的影响

2.1.1 运动性失语的刺激部位 Haghigi 等[6]选取 12 例处于亚急性期的运动性失语患者开展研究，将其分为两组：对照组采用 rTMS 假性刺激，治疗组则接受针对右侧 Broca 区镜像区的低频 rTMS 刺激（频率 1 Hz）。经过 2 周干预，治疗组患者在语言内容、语言流畅程度及失语商上均有显著提升，但听理解与命名能力未出现明显改变。这一结果提示，对右侧 Broca 区镜像区施加低频 rTMS 可有效治疗运动性失语。潘琳钐[7]共纳入 44 例患者，对照组采用电针疗法，治疗组在电针基础上额外施加高频 rTMS（5Hz）治疗，刺激部位为左侧 Broca 区，强度设定为静息运动阈值（Resting Motor Threshold，RMT）的 80%。治疗结束后，治疗组的有效率及 ABC 评分（除理解评分外）均优于对照组。该研究证实，电针联合左侧 Broca 区高频 rTMS，能显著提升中风后运动性失语的临床治疗效果，改善患者的自发谈话、复述及命名能力。袁绘等[8]纳入 45 例卒中后非流利性失语症患者，将其分为伪刺激组、单侧 rTMS 治疗组与双侧 rTMS 治疗组，每组各 15 例。其中，单侧 rTMS 治疗组患者接受右侧大脑半球 Broca 区镜像区低频 rTMS 治疗；双侧 rTMS 治疗组患者则采用右侧大脑半球 Broca 区镜像区低频 rTMS 联合左侧大脑半球 Broca 区高频 rTMS 治疗。对患者进行西方失语成套测验（the Western Aphasia Battery，WAB）评估，包括自发语言、听理解、命名、复述评分及失语商，结果显示：单侧治疗组与双侧治疗组的各项指标较伪刺激组均有显著提高，但两组间的效果差异并不明显。该研究表明，单侧刺激与双侧刺激的效果相近，不过由于本研究中右侧大脑半球 Broca 区镜像区采用低频 rTMS 治疗，左侧大脑半球 Broca 区采用高频 rTMS 治疗，不同的刺激频率或许会对单双侧刺激效果的判断产生影响。综上，刺激右侧 Broca 镜像区或左侧 Broca 区，以及同时刺激双侧，均可实现对运动性失语的治疗作用。

2.1.2 感觉性失语刺激部位 陈柱等[9]给予患者交叉方案治疗，高频（10 Hz）刺激 L-Wernicke 区，低频（1 Hz）刺激 R-Wernicke 区，均实施 1 周，期间有 2 天洗脱期。研究结论指出，对 Wernicke 区两侧施加刺激能够显著提升患者的自发语

中国知网 https://www.cnki.net

言表达、命名能力、听觉理解以及复述能力。进一步分析表明，高频 rTMS 相较于低频 rTMS，在改善听觉理解和复述功能方面展现出更优的疗效。该研究证实了双侧 Wernicke 区刺激的作用，但患者数量少，缺乏对照研究。陈玲玲[10]针对 64 例脑卒中后感觉性失语患者展开研究，将其划分为两组。对照组仅实施基础语言功能训练，观察组则在对照组训练的基础上联合经颅磁刺激，具体为以低频（0.5 Hz）刺激右侧额下回三角部（即 Brodmann 分区 45）。经过 4 周治疗，观察组在 ABC 量表所涉及的语言功能各维度评分上，均高于对照组。

以上研究说明，刺激双侧 Wernicke 区和右侧额下回三角部均对感觉性失语症有治疗作用。

2.1.3 完全性失语的刺激部位 完全性失语是最严重的失语症类型，占失语症的 20%~40%。任彩丽等[11]将 12 例亚急性期脑卒中后完全性失语症患者分为 rTMS 组和对照组。rTMS 组采用低频 rTMS 刺激右侧颞上回后部，每周 5 次，每次 20 min，共治疗 3 周，对照组采用假刺激治疗。rTMS 组治疗后 3 d 内、治疗后 3 个月、6 个月 WAB 总分和听理解分值的上升幅度与对照组相比，差异具有显著性意义。阐述低频 rTMS 作用于右侧颞上回后部可促进亚急性期脑卒中后完全性失语症患者的语言功能恢复，尤其在听理解能力方面表现出显著的改善效果。朱慧敏等[12]采用前瞻性研究，将 30 例卒中后慢性完全性失语患者随机分为三组，对照组为言语康复训练，MNTS 组给予言语康复训练+镜像训练，联合组给予言语康复训练+镜像训练+rTMS 治疗，采用 1 Hz 刺激右侧 Broca 同源区，经 3 周治疗后，研究结果表明，联合应用该技术相较于单一疗法，能显著提升脑卒中后慢性完全性失语患者的语言功能恢复效果。

以上研究可见，不管是刺激右侧 Broca 同源区，还是刺激右侧颞上回后部，均可达到对卒中后完全性失语的治疗作用。由于感觉性失语和完全性失语临床文献不多，且缺乏高质量研究，对治疗效果的判断缺乏更有力的临床证据，今后还需更多的研究证实。但 rTMS 的疗效基本确定，只是对疗效的影响因素，如频率、疗程、个体因素等尚无数据支持。

2.2 不同治疗强度的影响

王艳等[13]对比了刺激强度分别为健侧肢体 RMT 的 80%和 100%的两组间疗效差异，结果治疗结束时及治疗结束 90 d，两组 ABC 评分均显著提高，治疗结束 90 d 时各组与治疗结束时比较，ABC 评分均显著提高，但两组间比较无明显差异。该研究表明，低频 rTMS 可改善脑梗死后非流利性失语患者的语言功能，且治疗效果可持续到治疗后 3 个月，但不同强度的低频 rTMS 可能对语言功能恢

中国知网 https://www.cnki.net

复的效果大致相同。目前关于不同强度 rTMS 刺激对卒中后失语的疗效差异的研究较少，尚需积累更多的循证医学证据。

2.3 不同刺激频率的影响

2.3.1 *低频 rTMS 的治疗作用* 低频重复经颅磁刺激（一般为 1 Hz）作为一种治疗失语症的方法，近年来引起广泛关注。低频重复经颅磁刺激通过抑制大脑皮层活动，以调整大脑区域的兴奋性和抑制性平衡，进而达成大脑皮层功能的局部重建，影响众多神经传递物质的分泌和基因表达的水平，改善失语症患者的语言功能。

一项涵盖 7 篇文献的国内 meta 分析[14]针对低频 rTMS 治疗运动性失语的效果展开探讨，结果显示，低频 rTMS 可作为常规语言治疗的辅助方式，用于改善卒中后急性期及亚急性期运动性失语患者的语言功能。常利[15]则选取 126 例急性脑梗死后运动性失语患者，通过随机分组开展研究：对照组在基础治疗基础上实施言语训练，观察组采用言语训练与低频 rTMS 隔天同步交叉进行的治疗方案，即奇数天进行 30 min/次的言语训练，偶数天开展低频 rTMS 康复治疗，两种治疗方式各进行 15 天，总疗程为 30 天。治疗后两组患者失语指数评分及理解、复述、命名、自发言语等 4 项评分明显提高，观察组的失语症状改善更为显著，表明联合低频 rTMS 的方案取得良好疗效。以上研究表明，在运动性失语的治疗中，低频 rTMS 单独或联合应用均可发挥治疗运动性失语的效果。

低频重复经颅磁刺激对脑卒中后感觉性失语的治疗。陈玲玲[10]选择了 64 例脑卒中后感觉性失语患者，经过 0.5 Hz 的低频 rTMS 刺激右侧额下回三角部，治疗 4 周后，患者 ABC 量表语言功能各维度评分均较对照组显著提高，证实了低频 rTMS 对感觉性失语的疗效。

低频重复经颅磁刺激对脑卒中后完全性失语的治疗。曹瀚元等[16]对 90 例脑卒中患者进行研究，分为眼动组、经颅磁组、联合组，每组 30 例，所有患者均接受语言言语训练。眼动组的患者除了语言训练外，还接受了眼动追踪训练。经颅磁刺激组的患者则在语言训练的基础上，额外进行了频率为 1 Hz，强度为 80%~120% RMT 的 rTMS 治疗。联合组的患者接受了语言训练、眼动追踪训练以及 rTMS 治疗的综合疗法。4 周治疗结束后，3 组患者失语症均得到显著改善，且证实了眼动跟踪训练联合 rTMS 对脑卒中后完全性失语患者语言功能恢复具有积极影响。朱慧敏等[17]设置对照组、镜像神经元训练组和联合组，分别给予言语康复训练、言语康复训练+镜像神经元训练、言语康复训练+镜像神经元训练+rTMS（右侧 Broca 同源区，1 Hz），治疗 3 周结果显示，联合应用 rTMS 刺激与镜像神经元训练在一定程度上能够改善脑卒中后完全性失语的状况。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.2 高频 rTMS 的治疗作用 高频 rTMS（一般为 5 Hz 或 10 Hz）的作用机理与低频 rTMS 不同，其通过增强大脑皮层的兴奋性，促进失语症患者的语言功能恢复。多项研究表明，高频重复经颅磁刺激可提高失语症患者大脑被损害区域的神经活动水平，促进其功能的恢复和再组织。此外，高频重复经颅磁刺激还能影响大脑其他区域之间的连接强度和功能回路的活动模式，从而进一步改善失语症患者的语言障碍。

高频 rTMS 在临床应用较低频 rTMS 少。潘琳钐等[18]选择了 44 例脑卒中后运动性失语患者，对照组采用电针治疗，治疗组在对照组的基础上增加高频 rTMS 治疗，刺激频率为 5 Hz，治疗 4 周后采用简化版汉语失语成套测验判定疗效，结果治疗组自发谈话、复述、命名评分改善较对照组明显，说明联合高频 rTMS 治疗可以提高脑卒中后运动性失语的疗效。

也有学者比较了低频和高频 rTMS 治疗效果的差异[19]，该项研究分别采用低频（1 Hz）和高频（10 Hz）rTMS 刺激右侧大脑半球 Broca 区镜像区，观察对脑卒中后非流畅性失语患者语言功能恢复的效果，治疗结束及治疗 2 个月，低频组自发言语评分高于高频组。但该研究只能说明在非流畅性失语中 rTMS 刺激右侧大脑半球 Broca 区镜像区，1 Hz 效果优于 10 Hz，但可能受疗程、频次的影响。

刘海梅等[20]则得出了不同结论，该研究选择了脑卒中后失语症患者 80 例，分组后分别给予低频 rTMS（1 Hz，右侧半球 Broca 镜像区域，强度为 80% RMT），和高频 rTMS（5 Hz，右侧半球 Broca 镜像区域，强度为 80% RMT），治疗结果显示，高频 rTMS 与低频 rTMS 在脑卒中后失语症患者语言恢复中均具有显著作用，但高频 rTMS 在缩短命名反应时间方面具有更好的效果。

因此，高频 rTMS 和低频 rTMS 在脑卒中后失语中的治疗均可靠，但是效果差异还需要临床提供大样本、多中心的研究数据，进行更加深入的探讨。

2.4 不同治疗频次的影响

增加治疗的频率可对疗效产生影响。研究认为，rTMS 治疗对脑梗死患者言语功能恢复的持续时间短暂，明显的作用时间为刺激当时或刺激停止后数分钟内，增加刺激频率可以提高治疗效果。

胡雪艳等[21]将 40 例患者分为低频次组和高频次组，治疗强度采用 80%RMT。低频次组每天 1 次，于 9:00~11:00 间进行；高频次组于 15:00~16:00 间增加 1 次。研究结果显示，通过增加 rTMS 治疗次数，其产生的生物学效应可以叠加，这种促进作用至少可以持续到刺激停止后 2 个月。但目前尚无脑卒中后失语 rTMS 治疗的最佳疗程及每日频次的更深入研究。

中国知网 https://www.cnki.net

3 rTMS 治疗的安全性

整体来看，rTMS 的治疗安全性较高。对大鼠的研究[22]表明，rTMS 治疗安全，研究给予大鼠 5~20 Hz 刺激，大鼠未发生肢体强直、阵挛等，对脑组织形态学的检查均未发现明显改变，血清髓鞘碱性蛋白和神经元特异性烯醇化酶的检测也未证实与正常对照组的差别。人体研究证实，安全范围内的 rTMS 不会造成基本生命体征以及脑电图、心电图、内分泌、运动、感觉等的不良后果。

临床报道的副作用包括癫痫发作、紧张性头痛、恶心、呕吐等[23,24]，但这些副作用通常是暂时的[25]，迄今为止未见明显长期副作用的报道。

4 展望

rTMS 经过几十年的应用、研究，目前已成为临床神经疾病有效的研究和诊治工具，为脑卒中后失语症的康复治疗提供了一种新的思路和选择。总体来看，目前的研究中，大多数学者采取了低频刺激非优势半侧的方法，但刺激频次、强度等参数仍差异较大；观察时间为治疗后数周或数月，缺乏长期疗效的观察结果；临床缺乏不同类型失语症治疗频率、位置、参数差异的相关研究；尚缺乏与临床常见脑卒中康复治疗之间的疗程配合研究等。因此，rTMS 针对脑卒中后失语的治疗有待进一步的研究。

参考文献

[1] 李思奇,张玉梅.卒中后失语症的脑语义网络研究进展[J].中国医刊, 2022, 57(1): 29-33.

[2] 孙沛,何小俊,李薇薇.基于模板的脚本训练对脑卒中后非流畅性失语病人语言功能的影响[J].护理研究, 2022, 36(24): 4469-4473.

[3] 汪洁,秦冰.失语症恢复机制的神经影像学研究[J].中国康复医学杂志, 2005, (7): 553-555.

[4] Naeser MA, Martin PI, Ho M, et al. Transcranial magnetic stimulation and aphasia rehabilitation[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2012, 93(1): 26-34.

[5] 张晓红,尹昱,张卫国,等.针刺联合重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症疗效及对磁共振波谱的影响[J].现代中西医结合杂志, 2020, 29(22): 2458-2461.

[6] Haghighi M, Mazdeh M, Ranjbar N, et al. Further evidenceof the positive influence of repetitive transcranial magneticstimulation on speech and language in patients with aphasia after stroke: results from a double-blind Intervention withsham condition[J]. Neuropsychobiology, 2017, 75(4): 185192.

[7] 潘琳钐.电针结合左侧 Broca 区高频重复经颅磁刺激治疗中风后运动性失语的疗效观察[D].南京:南京中医药大学, 2019.

中国知网 https://www.cnki.net

[8] 袁绘,罗淑丹,彭瑾,等.不同形式重复经颅磁刺激治疗卒中后非流利性失语症的疗效观察[J].海军军医大学学报, 2024 ,45(1): 16-20.
[9] 陈柱,徐倩,单春雷.不同频率重复经颅磁刺激治疗 Wernicke 失语患者的个案报告[J].中国听力语言康复科学杂志, 2020, 18(1): 37-40.
[10] 陈玲玲.经颅磁刺激对成人脑卒中后感觉性失语患者语言功能评分的影响[J].基层医学论坛, 2020, 24(31): 4482-4483.
[11] 任彩丽,蔡德亮,房辉,等.低频重复经颅磁刺激右侧颞上回后部对脑卒中完全性失语患者言语功能的影响[J].中国康复医学杂志, 2018, 33(9): 1055-1059.
[12] 朱慧敏,张新颜,程欣欣,等.低频重复经颅磁刺激联合镜像神经元训练系统对卒中后慢性完全性失语的效果研究[J].中国卒中杂志, 2021, 16(1): 45-50.
[13] 王艳,阿依夏木古丽·沙德尔,任云萍,等.不同强度低频重复经颅磁刺激治疗慢性非流利性失语的临床疗效[J].中国老年学杂志, 2015, 35(4): 941-943.
[14] 刘清清,赵振彪,杨玉慧,等.低频重复经颅磁刺激对卒中后运动性失语康复疗效的 meta 分析[J].中国康复医学杂志, 2023, 38(11): 1576-1582.
[15] 常利.低频重复经颅磁刺激治疗急性脑梗死后运动性失语的临床观察[J].神经损伤与功能重建, 2018, 13(1): 53-54.
[16] 曹瀚元,张伟,徐婷,等.眼动跟踪训练联合重复经颅磁刺激治疗脑卒中后完全性失语的疗效观察[J].中国康复, 2023, 38(9): 552-555.
[17] 朱慧敏,张新颜,程欣欣,等.抑制性 rTMS 刺激联合镜像神经元训练系统对脑卒中后完全性失语的作用研究[J].中国康复, 2020, 35(11): 563-567.
[18] 潘琳钐,马继红,彭拥军,等.电针结合高频重复经颅磁刺激治疗脑卒中后运动性失语[J].中医学报, 2019, 34(9): 1985-1989.
[19] 胡雪艳,江晓峰,山磊,等.低频和高频重复经颅磁刺激对脑卒中后非流畅性失语的影响[J].中国康复理论与实践, 2023, 29(3): 249-255.
[20] 刘海梅,冶学兰,张成辉,等.不同频率重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症的效果观察[J].现代生物医学进展, 2019, 19(22): 4384-4387.
[21] 胡雪艳,张通,刘丽旭,等.不同强度低频重复经颅磁刺激对脑卒中后非流畅性失语的疗效[J].中国康复理论与实践, 2015, 21(11): 1294-1297.
[22] 王晓明,龙存国,吴碧华,等.经颅磁刺激安全性的实验研究[J].临床神经电生理学杂志, 2002, 11(4): 227-229.
[23] 杜颖.重复经颅磁刺激联合言语训练对脑梗死后失语患者语言康复的影响[D].南充:川北医学院, 2021.
[24] 闫芳,臧卫周,张杰文,等.双侧 rTMS 治疗脑梗死后失语症的临床研究[J].中国实用神经疾病杂志, 2018, 21(2): 129-132.
[25] 李昭缘,林万隆,齐瑞.“开窍解喑”法针刺联合重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症:随机对照试验[J].中国针灸, 2023, 43(1): 25-28.

中国知网 https://www.cnki.net